

LUYỆN ĐỀ 01

Thời gian 120 phút

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:

STT	Tên bài	Tên file bài làm	Giới hạn mỗi test	Điểm
1	Biểu thức	BAI1.*	1 giây/1 GB	3.0
2	Gieo hạt giống	BAI2.*	1 giây/1 GB	2.5
3	Số chính phương	BAI3.*	1 giây/1 GB	2.5
4	Thu hoạch	BAI4.*	1 giây/1 GB	1.0
5	Tập chạy	BAI5.*	1 giây/1 GB	1.0

Chú ý:

Dữ liệu vào đúng đắn không cần kiểm tra;

Dấu * được thay bằng `cpp`, `c`, `pas`, `py` tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng (C++, C, Pascal hay Python);

Chương trình sử dụng cơ chế nhập/xuất dữ liệu từ thiết bị nhập chuẩn (standard input) và thiết bị xuất chuẩn (standard output), **không được phép đọc/ghi bất kỳ tệp (file) nào trên máy tính.**

Cấu hình dịch để chấm bài:

C++ (GNU G++ 9.2): `-std=c++14 -O2 -s -static -lm -x c++`

C (GNU GCC 9.2): `-std=c11 -O2 -s -static -lm -x c`

Pascal (Free Pascal 3.0.4): `-O2 -XS -Sg`

Python (Python 3): Chạy trực tiếp mã nguồn qua thông dịch

Hãy lập chương trình giải quyết các bài toán sau đây:

Bài 1 (3.0 điểm). BIỂU THỨC (BAI1.*)

Cho dãy số A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và dãy số B gồm n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|a_i + b_j|$.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- ☀ Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$)
- ☀ Dòng thứ hai ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$)
- ☀ Dòng thứ ba ghi n số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($|b_i| \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số nguyên duy nhất là giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|a_i + b_j|$.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
4 5 2 7 4 8 3 1 6	3

- ☀ 50% số điểm ứng với các test có $1 \leq n \leq 10^3$
- ☀ 50% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.

Bài 2 (2.5 điểm). GIEO HẠT GIỐNG (BAI2.*)

Nông trại của bác An có n túi hạt giống, số hạt giống lần lượt trong mỗi túi là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Vì bác An đã quy hoạch nông trại thành n khoảng giống nhau nên bác muốn phân phối lại các túi hạt giống này sao cho tất cả túi đều có số hạt giống đúng bằng k , để dễ dàng trồng theo tiêu chuẩn.

Nếu một túi có số hạt giống lớn hơn k thì phần dư được lấy ra. Nếu túi có số hạt giống nhỏ hơn k , thì cần bổ sung thêm hạt giống.

Tổng số hạt giống được lấy ra và thêm vào là tổng số hạt giống được lấy ra hoặc thêm vào ở n túi.

Yêu cầu: Do chưa xác định được số hạt giống k nên bác An muốn nhờ bạn tính toán giúp: Với m sự lựa chọn giá trị k là: $k_1, k_2, \dots, k_m$ thì tổng số hạt giống được lấy ra và thêm vào cho từng giá trị k là bao nhiêu.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- ☀ Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$) – số túi và m giá trị k .
- ☀ Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)
- ☀ Dòng thứ ba chứa m số nguyên dương $k_1, k_2, \dots, k_m$ ($1 \leq k_j \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn gồm 1 dòng là tổng số hạt giống được lấy ra và thêm vào tương ứng với từng sự lựa chọn $k_1, k_2, \dots, k_m$. Các giá trị cách nhau một dấu cách.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
3 1 3 3 3 3	0
4 2 1 4 2 3 2 5	4 10

Giải thích

Với $k = 3$, không cần lấy ra hoặc thêm vào

Với $k = 2$, tổng số hạt cần lấy ra và thêm vào là: $(2-1)+(4-2) + (3-2) = 4$

Với $k = 5$, tổng số hạt cần lấy ra và thêm vào là: $(5-1)+(5-4) + (5-2)+(5-3) = 10$

- ☀ 50% số điểm ứng với các test có $1 \leq n, m \leq 10^3$
- ☀ 50% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.

Bài 3 (2.5 điểm). SỐ CHÍNH PHƯƠNG (BAI3.*)

Khi đang đi dạo với con trai quanh nông trại của mình, bác An kể cho con về truyền thuyết Số chính phương, truyền thuyết kể rằng chỉ ai tạo ra được số chính phương lớn nhất bằng cách nhân các số tự nhiên phân biệt từ 1 đến N mới đánh thức được viên ngọc chính phương.

Khi về tới nhà, bác An đố con trai một câu đố như sau:

“Hãy chọn một tập hợp các số phân biệt từ 1 đến N sao cho tích của chúng là số chính phương lớn nhất có thể. Vì con số có thể rất lớn, chỉ cần đưa ra phần dư khi chia cho **1000000007**.”

Yêu cầu: Cho một số nguyên dương n , hãy tìm số chính phương lớn nhất có thể biểu diễn dưới dạng tích của một tập các số tự nhiên phân biệt từ 1 đến n .

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- ☀ Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n ($n \leq 4 \cdot 10^4$)

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số nguyên là số chính phương lớn nhất khi đã mod **1000000007**.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
5	4

Giải thích

Số chính phương lớn nhất là $4 = 1 \times 4$

- ☀ 60% số điểm ứng với các test có $n \leq 1000$

☀ 40% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.

Bài 4 (1 điểm). THU HOẠCH (BAI4.*)

Mỗi buổi sáng sớm, bác An đi dọc theo từng luống rau để ghi lại sản lượng rau thu hoạch ở mỗi luống. Trong một ngày, bác ghi nhận được một danh sách gồm n luống rau, mỗi luống cho ra một số lượng bó rau nhất định.

Hôm nay, bác An muốn tìm xem có bao nhiêu đoạn gồm các luống rau bất kì trong nông trại mà tổng sản lượng rau thu hoạch được đúng bằng một con số đặc biệt S . Bác tin rằng những đoạn như vậy là “điềm lành” cho mùa vụ bội thu.

Hai đoạn các luống rau được coi là khác nhau nếu chúng khác nhau ít nhất một luống rau.

Yêu cầu: Đếm số lượng các đoạn luống rau khác nhau có tổng bằng S .

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- ☀ Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n, S ($1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq S \leq 10^9$) – số luống rau và sản lượng S .
- ☀ Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$) – sản lượng của từng luống rau.

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số nguyên duy nhất – số lượng các đoạn luống rau có tổng bằng S chia dư cho 998244353.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
6 3 2 1 4 3 2 2	4

- ☀ 60% số điểm ứng với các test có $n \leq 20, S \leq 10^9, 0 \leq a_i \leq 10^9$
- ☀ 20% số điểm ứng với các test có $n * S \leq 5 * 10^7, 0 \leq a_i \leq 10^9$
- ☀ 20% số điểm ứng với các test có $n \leq 40, S \leq 10^9, 0 \leq a_i \leq 10^9$.

Bài 5 (1 điểm) TẬP CHẠY (BAI5.*)

Sau thời gian nghỉ vì dịch, Khánh muốn tăng cường sức khỏe nên anh ấy tham gia tập chạy. Mỗi ngày Khánh chạy chính xác n phút, tại một phút bất kỳ, Khánh có thể lựa chọn là chạy hay nghỉ ngơi trong phút đó. Khi bắt đầu chạy, độ mệt mỏi của Khánh là 0. Tại phút t bất kì, nếu anh ta chọn phương án là chạy thì anh ấy chạy được chính xác d_t mét và độ mệt mỏi sẽ tăng 1 đơn vị, tuy nhiên độ mệt mỏi không được tăng quá M , nếu Khánh chọn nghỉ ngơi thì độ mệt mỏi giảm 1 đơn vị, độ mệt mỏi không thể giảm quá 0 (tức là độ mệt mỏi đang là 0 mà khánh chọn nghỉ ngơi thì sau khi nghỉ ngơi độ mệt mỏi vẫn là 0). Khánh chỉ có thể bắt đầu chạy trở lại khi độ mệt mỏi trở về 0 (tức là nếu Khánh chọn nghỉ ngơi thì Khánh phải nghỉ ngơi ở các phút tiếp theo cho đến khi độ mệt mỏi trở về 0 thì mới Khánh mới có thể chạy). Sau khi kết thúc n phút chạy độ mệt mỏi của Khánh cũng phải là 0.

Yêu cầu: hãy tìm khoảng cách lớn nhất mà Khánh có thể chạy?

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- ☀ Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n, M ($1 \leq n \leq 10^4, 1 \leq M \leq 500$);
- ☀ Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương, số thứ t là số d_t ($1 \leq d_t \leq 1000$).

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số nguyên là khoảng cách lớn nhất mà khánh có thể chạy được.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
5 2 5 3 4 2 10	9
5 2 8 7 1 2 4	15

Giải thích:

- ☀ Ví dụ 1: Khánh chạy bộ như sau: phút 1 chạy (được 5 mét) độ mệt mỗi là 1; phút 2 nghỉ ngơi; phút 3 chạy (được 4 mét) và nghỉ ngơi phút 4 và 5. tổng quãng đường mà khánh chạy được là 9 mét.
- ☀ Ví dụ 2: Khánh chạy bộ ở phút 1 và 2 (được 15 mét) và nghỉ ngơi ở phút còn lại.

Giới hạn:

- ☀ Subtask 1: 20% các test có $1 \leq n \leq 10$;
- ☀ Subtask 2: 30% các test có $10 \leq n \leq 1000$;
- ☀ Subtask 3: 50 % các test có $1000 \leq n \leq 10^4$.
- ☀

HẾT

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.